🔙 还原问题（倒推法）- 小学生趣味讲解

📚 概念引入：从结果往回找

小朋友们，你们有没有过这样的经历？

> **情景**：你偷偷吃了一些糖果，妈妈问你原来有几颗，你说不知道。但是如果妈妈告诉你"吃完还剩5颗"，而你记得自己"吃了一半"，那是不是就能倒着算出原来有几颗了？

对！ 这就是今天要学的——**还原问题**，也叫**倒推法**！

🔑 什么是倒推法？

打个比方 🎬

想象你正在看一部电影的**结局**：

· 结局：小明成功找到了宝藏！

如果你想知道小明是怎么找到的，就可以**倒着看**：

· 结局→小明在山洞里拿到宝箱→他按照地图走到山洞→地图是爷爷留给他的……

倒推法就是这样——从**结果出发**，**一步一步往回推理**，直到找到**最初的样子**！

📐 核心运算规则

倒推法的关键：**运算全部反过来**！

原题运算	倒推时运算	举例
加法 ➕	减法 ➖	原来+5 → 倒推−5
减法 ➖	加法 ➕	原来−3 → 倒推+3
乘法 ✖️	除法 ➗	原来 × 2 → 倒推 ÷ 2
除法 ➗	乘法 ✖️	原来 ÷ 4 → 倒推 × 4
分一半	乘以2	吃掉一半 → 补回一倍

记忆口诀

```
加变减，减变加，
乘变除，除变乘！
分一半，要加倍！
运算顺序要倒着来！
```

📝 解题步骤

三步走策略

```
第一步：找结果 —— 明确最终答案是什么
          ↓
第二步：逆运算 —— 从后往前，一步步倒着算
          ↓
第三步：写答案 —— 算出最初的数量
```

图解演示

```
原题变化过程：     倒推过程：

 原来是？        最终：5
      ↓                  ↑
 吃掉一半              ↑ + 吃掉的
      ↓                  ↑
 又吃掉3颗             ↑ + 3颗
      ↓                  ↑
 剩5颗 ←──────────────✓ 这就是起点！
```

🎯 经典例题讲解

例题1：多步运算还原

> 一个数加上8，再乘以2，最后减去6，结果是100。求这个数。

解题（倒着推）：

```
最终结果：100

① 100是怎么来的？"减去6"
   100 + 6 = 106

② 106是怎么来的？"乘以2"
   106 ÷ 2 = 53

③ 53是怎么来的？"加上8"
   53 - 8 = 45

答案：这个数是 45
```

检验：45 + 8 = 53，53 × 2 = 106，106 − 6 = 100 ✓

例题2：分一半问题

> 小明有一些糖果，先分给小红一半，又自己吃掉3颗，最后还剩5颗。原来有几颗？

解题：

```
最终结果：5颗

① "自己吃掉3颗"之前：
   5 + 3 = 8（颗）

② "分给小红一半"之前（分一半要加倍）：
   8 × 2 = 16（颗）

答案：原来有 16颗糖果 🍬
```

画图理解：

```
原来：？？？ 🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
     ↓ 分一半
小红：🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
小明：🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
     ↓ 吃掉3颗
小明：🍬🍬🍬🍬🍬 -3 = 🍬🍬🍬🍬🍬
     ↓ 剩5颗
```

例题3：复杂还原问题

> 一堆水泥，第一次用去一半还多200千克，第二次用去剩下的一半，最后还剩500千克。原来有多少千克？

解题：

```
最终：500千克

① "第二次用去一半"之前：
   500 × 2 = 1000（千克）

② "第一次用去一半还多200千克"之前：
   (1000 + 200) × 2 = 1200 × 2 = 2400（千克）

答案：原来有 2400千克 水泥
```

例题4：年龄还原问题

> 5年后，三人年龄和是60岁。现在甲的年龄是乙的3倍，求甲、乙现在各多少岁？

解题：

```
① 先倒推现在的年龄和
   5年后年龄和60岁 → 现在年龄和 = 60 - 5×3 = 45（岁）

② 现在甲是乙的3倍
  乙 = 45 ÷ (3+1) = 11.25 → 题目需要整数
```

```
  重新理解：设现在乙x岁，则甲3x岁
    x + 3x = 45 → 4x = 45 → x不是整数

③ 检查题意：这道题无整数解，需要修改条件
```

例题5：三人分配问题

> 甲、乙、丙三人分60本书，甲给乙5本，乙给丙6本，丙给甲3本后，三人书一样多。原来各有多少本？

解题：

```
🌟第一步：求最终每人数量
每人 = 60 ÷ 3 = 20（本）

🌟第二步：逐个倒推

丙给甲3本之前：
- 丙：20 + 3 = 23（本）
- 甲：20 - 3 = 17（本）

乙给丙6本之前：
- 乙：20 + 6 = 26（本）
- 丙：23 - 6 = 17（本）

甲给乙5本之前：
- 甲：17 + 5 = 22（本）
- 乙：26 - 5 = 21（本）

答案：甲22本，乙21本，丙17本
```

🔧 画图辅助法

对于复杂问题，画图可以让思路更清晰！

方法一：箭头图

```
? （原始）
        ↓ - 吃掉一半
      ?/2
        ↓ - 吃掉3个
        5 （最终）
```

方法二：方框图

```
┌─────────┐
│  原始   │  ?
└─────────┘
     │ 分一半
     ↓
┌─────────┐
│ 分一半  │  ?÷2
└─────────┘
     │ 再分一半
     ↓
┌─────────┐
│再分一半 │  ?÷4
└─────────┘
     │ 剩
     ↓
┌─────────┐
│  最终   │  5
└─────────┘
```

方法三：表格法

```
步骤   操作   数量
──────────────────────
第3步后 结果      5
第2步前   +3        8
第1步前   ×2       16
原来   答案     16
```

📖 数学家小故事

🌟 福尔摩斯与倒推法

你们知道著名侦探**福尔摩斯**吗？他可是**倒推法**的大师！

福尔摩斯曾说：

> "当你排除了所有不可能的情况，剩下的无论多么不合理，都一定是真相。"
> ——阿瑟·柯南·道尔《福尔摩斯探案集》

举个例子：

```
犯罪现场：
- 门从里面锁着
- 窗户开着
- 地上有脚印（从窗户延伸到门口）

倒推过程：
脚印→窗户开着    ←    从窗户进入
脚印→门口        ←    走向门
门从里面锁着     ←    从里面锁门
结论：凶手是从窗户进入，然后从里面锁门离开的
```

虽然这是侦探故事，但数学解题也是一样——**从结果出发，一步步往回推理**！

🎯 易错提醒

❌ 常见错误

1. **运算顺序搞反**
   - ❌ 题目"先加后乘"，倒推时"先乘后加"
   - ✅ 倒推时要按**相反的顺序**
2. **"分一半"理解错**
   - ❌ 剩下的一半 → 除以2
   - ✅ 分走一半 → 要**乘以2**才还原

3. **漏掉步骤**
   - ✅每一步都要倒推，不能跳步

✅ 正确方法

```
写下来！不要只靠脑子想！
每倒推一步，写清楚：
"因为_____，所以_____"
```

🏋️ 分层练习

Level 1 ⭐（基础题）

1. 一个数加上10，等于25，这个数是多少？
2. 一个数乘以4，等于36，这个数是多少？
3. 一个数减去8，等于15，这个数是多少？

Level 2 ⭐⭐（提高题）

4. 一个数先加5，再乘以3，结果是36，这个数是多少？
5. 小红有一些糖，先吃掉一半，又吃掉3颗，还剩8颗。原来有几颗？
6. 一个数先除以2，再加上7，最后得20。这个数是多少？

Level 3 ⭐⭐⭐（挑战题）

7. 有一桶油，第一次倒出一半又2升，第二次倒出剩下的一半又1升，最后还剩5升。原来有多少升？
8. 兄弟两人共有50本书。哥哥给弟弟5本后，又从弟弟那里拿回3本，这时两人书一样多。原来各有多少本？
9. 某人第一次花掉一半多1元，第二次花掉剩下的一半少2元，最后还剩30元。他原来有多少钱？

📋 答案解析

Level 1

1. 25 − 10 = **15**
2. 36 ÷ 4 = **9**
3. 15 + 8 = **23**

Level 2

4. 36 ÷ 3 = 12，12 − 5 = **7**
5. 8 + 3 = 11，11 × 2 = **22颗**
6. 20 − 7 = 13，13 × 2 = **26**

Level 3

7. 5 + 1 = 6，6 × 2 = 12，12 + 2 = 14，14 × 2 = **28升**
8. 最终相等：各25本
   - 弟弟：25 − 3 = 22（还掉3本前）
   - 弟弟：22 + 5 = 27（哥哥给5本前）
   - 哥哥：25 + 3 = 28（还掉3本前）
   - 哥哥：28 − 5 = **23本**；弟弟 **27本**
9. 30 − 2 = 28，28 × 2 = 56，56 + 1 = 57，57 × 2 = **114元**

📊 倒推法速查表

原题变化	倒推方法	示意图
加上A	减去A	→ ➕A → 倒→ ➖A ←
减去A	加上A	→ ➖A → 倒→ ➕A ←
乘以A	除以A	→ ✖️A → 倒→ ➗A ←
除以A	乘以A	→ ➗A → 倒→ ✖️A ←
分一半	加倍	→ ÷ 2 → 倒→ ✖️2 ←

🎉 总结

今天我们学习了**还原问题（倒推法）**：

1. **核心思想**：从结果出发，往回推理
2. **运算规则**：加变减，减变加，乘变除，除变乘
3. **解题步骤**：找结果 → 逆运算 → 写答案
4. **辅助工具**：画图、列表、箭头图

倒推法不仅能解题，还能帮助我们**理清思路**、**解决生活中的问题**哦！

🔙 学会倒着想，正着算，数学难题不再难！